

Instruções: Resolva as questões no caderno, apresentando todos os cálculos.

1. Para que valores reais de k a equação $2x^2 - 5x + (k - 1) = 0$ **não** apresenta solução real?
2. Dada a equação $(m - 3)x^2 + 2mx + (m + 4) = 0$, com $m \neq 3$, determine os valores reais de m para os quais ela admite:
 - a) duas raízes reais iguais;
 - b) duas raízes reais distintas.
3. Considere a equação $x^2 - 6x + k = 0$. Determine os valores de k para que ela tenha:
 - a) duas raízes reais distintas;
 - b) uma única raiz real (raiz dupla);
 - c) nenhuma raiz real.
4. Seja f uma função polinomial do 1º grau, do tipo $f(x) = ax + b$, com $a \in \mathbb{R}^*$ e $b \in \mathbb{R}$. Sabendo que $f(1) = -4$ e $f(-2) = -16$:
 - a) calcule os valores numéricos das constantes reais a e b ;
 - b) determine o valor de x para o qual $f(x) = 0$.
5. A conta de energia de uma residência é modelada por $C(x) = ax + b$, em que x é o consumo em kWh, a é o preço do kWh e b , a taxa fixa mensal. Em janeiro, o consumo foi de 120 kWh e a conta, R\$ 156,00; em fevereiro, 200 kWh e R\$ 244,00.
 - a) Determine o preço do kWh e o valor da taxa fixa.
 - b) Qual será a conta em um mês com consumo de 350 kWh?

Instruções: Resolva as questões no caderno, apresentando todos os cálculos.

1. Para que valores reais de k a equação $2x^2 - 5x + (k - 1) = 0$ **não** apresenta solução real?
2. Dada a equação $(m - 3)x^2 + 2mx + (m + 4) = 0$, com $m \neq 3$, determine os valores reais de m para os quais ela admite:
 - a) duas raízes reais iguais;
 - b) duas raízes reais distintas.
3. Considere a equação $x^2 - 6x + k = 0$. Determine os valores de k para que ela tenha:
 - a) duas raízes reais distintas;
 - b) uma única raiz real (raiz dupla);
 - c) nenhuma raiz real.
4. Seja f uma função polinomial do 1º grau, do tipo $f(x) = ax + b$, com $a \in \mathbb{R}^*$ e $b \in \mathbb{R}$. Sabendo que $f(1) = -4$ e $f(-2) = -16$:
 - a) calcule os valores numéricos das constantes reais a e b ;
 - b) determine o valor de x para o qual $f(x) = 0$.
5. A conta de energia de uma residência é modelada por $C(x) = ax + b$, em que x é o consumo em kWh, a é o preço do kWh e b , a taxa fixa mensal. Em janeiro, o consumo foi de 120 kWh e a conta, R\$ 156,00; em fevereiro, 200 kWh e R\$ 244,00.
 - a) Determine o preço do kWh e o valor da taxa fixa.
 - b) Qual será a conta em um mês com consumo de 350 kWh?